

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

P R E S E N T A

Espinosa Gómez David Enrique
Estrada Sanchez Emiliano
Mora Acosta Pablo

A 18 de septiembre de 2026

3CV2

1. Identificación del problema

El problema elegido es la gestión del avance académico de un estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) en la ESCOM-IPN. Actualmente, un estudiante tiene que consultar por separado varias fuentes: el sistema oficial (SAES) para revisar su avance y calificaciones, plataformas externas como MisProfesores.com para elegir profesor, documentos sueltos para conocer las materias optativas por especialización, y hojas de cálculo personales para armar, sin choques y sin exceder el máximo de créditos, su horario de reinscripción. No existe una herramienta que integre estas cuatro necesidades en un solo lugar.

El sistema propuesto centraliza:

- El avance del estudiante en el plan de estudios (47 materias distribuidas en 8 semestres).
- Las calificaciones y estadísticas de los profesores (calidad, porcentaje que los recomienda, dificultad).
- Las 14 especializaciones (ramas) y las materias optativas que ofrece cada una.
- Los grupos, horarios y cupos disponibles por periodo, para generar un horario de reinscripción válido.

2. Problemática y entrevista simulada con el cliente

Cliente simulado: un estudiante de ISC de semestre intermedio (5.º en adelante), que ya debe elegir especialización y arma su horario cada periodo de reinscripción.

Pregunta	Respuesta esperada
¿Qué información necesitas tener siempre a la mano sobre tu propio avance?	Qué materias ya aprobé, cuáles me faltan, si alguna la estoy cursando por segunda vez (recurse) y si estoy a punto de perder una materia por reprobarla dos veces.
¿Qué buscas saber de un profesor antes de elegir su grupo?	Su calificación de calidad, el porcentaje de alumnos que lo recomienda y qué tan difícil califican su materia. Hoy lo reviso en MisProfesores.com por separado; quiero verlo ya cruzado con los grupos disponibles ese semestre.
¿Cómo decides qué optativas cursar?	Elijo una especialización (rama) desde 6.º semestre y sigo su ruta de materias hasta 7.º. Necesito ver qué materias corresponden a cada rama y en qué slot (A1, B1, A2, B2) se ofrecen.

¿Qué tan seguido consultas esta información?	El avance general lo reviso una o dos veces por semestre. Profesores y cupos los reviso de forma intensiva solo unos días, justo antes y durante la reinscripción.
¿Qué pasa si un grupo se llena mientras arman su horario?	Necesito saber cuántos lugares quedan en tiempo real, para no perder tiempo armando un horario alrededor de un grupo que ya no tiene cupo.
¿Qué resúmenes o reportes te gustaría ver de un vistazo?	Cuántos créditos llevo inscritos contra el máximo permitido, cuántas materias, y el promedio de calidad y dificultad de los profesores que elegí. También una barra que muestre qué porcentaje del plan ya aprobé.
¿Qué reglas no se deben romper al armar el horario?	No repetir la misma materia dos veces, no exceder 55 créditos, y que las materias bloqueadas (reprobadas dos veces) descuenten de ese máximo aunque ya no las pueda inscribir.
Si el sistema arma el horario de forma automática, ¿qué necesitas poder controlar?	El turno (matutino o vespertino), mi rango de horas disponibles y el máximo de materias. Lo que yo ya haya capturado a mano no se debe borrar ni sobrescribir.

3. Documentación de requerimientos

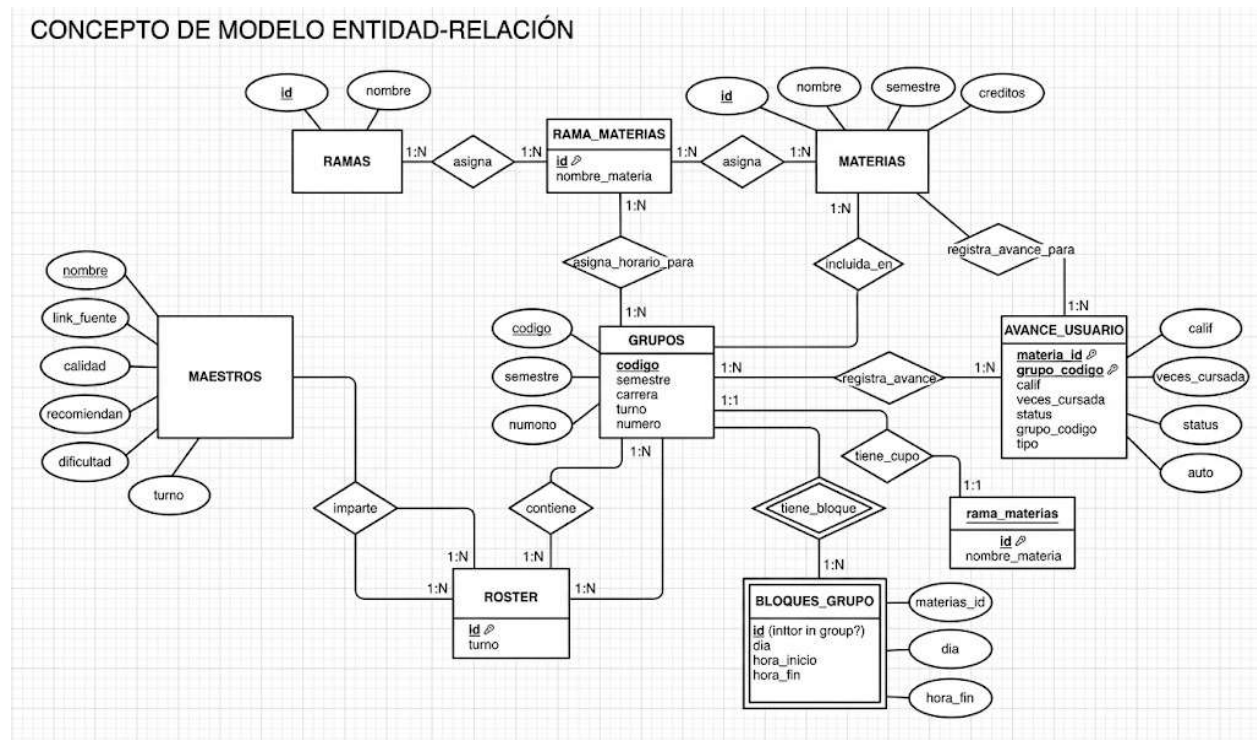
3.1 Datos que el sistema debe almacenar

- Materias del plan de estudios: identificador, nombre, semestre y créditos.
- Especializaciones (ramas): identificador, nombre, y las materias optativas que ofrece cada una por slot (A1, B1, A2, B2).
- Grupos: código, semestre, carrera, turno, y si corresponde a una materia regular o a una optativa de rama.
- Bloques de horario por grupo: día, hora de inicio y hora de fin (un grupo puede reunirse en varios bloques a la semana).
- Cupos por grupo: cupo total, inscritos y disponibles, como una fotografía del periodo que se actualiza por separado.
- Profesores: nombre, calidad, porcentaje que lo recomienda, dificultad, turno en que da clase y enlace a la fuente de la calificación.
- Roster profesor–materia–grupo: qué profesor imparte qué materia en qué grupo.
- Avance del estudiante por materia: calificación, veces cursada, estatus derivado, grupo asignado y si lo asignó el modo automático.

3.2 Funciones que el sistema debe cumplir

- Derivar automáticamente el estatus de una materia (pendiente, en recurse, aprobada, reprobada o bloqueada) a partir de la calificación y las veces cursada, sin captura manual del estatus.
- Quitar una materia del horario en automático solo cuando su estatus pasa a “aprobada”.
- Bloquear una materia (sin tercer intento) al reprobarse por segunda vez, y restar sus créditos del máximo de inscripción permitido.
- Mostrar las métricas de los profesores en modo solo lectura, con codificación de color según rangos de calidad, recomendación y dificultad.
- Ordenar la lista de profesores por distintos criterios: calidad, recomendación, dificultad, grupo, semestre o materia.
- Calcular un resumen del horario: créditos inscritos contra el máximo disponible, materias inscritas, y promedio de calidad y dificultad de los profesores elegidos.
- Mostrar el avance del plan de estudios como una barra continua de progreso, sin contar las materias reprobadas.
- Impedir que una misma materia, o una misma especialización por slot, se repita en el horario.
- Permitir borrar el horario completo, previa confirmación.
- Mostrar la ruta de especializaciones (6.º a 7.º semestre) y resaltar la que el estudiante ya eligió.
- Cruzar los cupos disponibles con la oferta de grupos y mostrar una etiqueta de disponibilidad (con lugares, lleno o sobrecupo).
- Generar un horario de forma automática respetando turno, rango de horas, máximo de materias y créditos disponibles, sin sobrescribir lo capturado a mano.

4. Diagrama entidad-relación.



5. Justificación del modelo

Por qué se definieron estas entidades y relaciones

El modelo divide la información en ocho entidades para separar responsabilidades y evitar redundancia:

- **Materias**: Es el catálogo maestro del plan de estudios. Concentrar créditos y semestre en un solo lugar evita repetir esos datos cada vez que la materia aparece en un grupo o en el avance del estudiante.
- **Ramas y rama_materias**: Se separan de materias porque una especialización no es una materia: es una agrupación de materias optativas ligada a un slot (A1, B1, A2 o B2). La relación 1:N entre ambas permite resolver el cruce entre el nombre de slot que usan los profesores (p. ej. "OPTATIVA A1") y el nombre real de la materia por rama (p. ej. "CRIPTOGRAFÍA").
- **Grupos**: Representa cada oferta concreta de un periodo. Se relaciona N:1 con materias o N:1 con rama_materias, con ambas llaves nulables, porque un grupo es de un tipo o del otro, nunca de los dos; esto refleja que las optativas se resuelven distinto de las materias regulares.

- Bloques_grupo: Se separa de grupos en una relación 1:N porque un mismo grupo puede reunirse en varios bloques de 1:30 h a la semana. Modelarlo como columnas fijas obligaría a limitar arbitrariamente cuántos bloques puede tener un grupo.
- Cupos: Se relaciona con grupos por su código porque es una fotografía de un momento (cupos, inscritos, disponibles) que se actualiza con más frecuencia que el resto de los datos del grupo.
- Maestros: Concentra las calificaciones de calidad, recomendación y dificultad una sola vez por profesor, evitando repetirlas cada vez que ese profesor aparece en distintos grupos.
- Roster: Es la tabla puente que resuelve la relación real entre profesores y materias o grupos, ya que un profesor puede dar más de una materia y una materia-slot puede tener más de un profesor. Es indispensable para filtrar el horario de optativas por profesor.
- Avance_usuario: Tiene como llave primaria la propia materia (relación 1:1) porque el sistema es de un solo usuario: cada materia del plan tiene exactamente un registro de avance para el estudiante dueño del tracker.

Cómo el diagrama resuelve la problemática planteada

- El seguimiento de avance queda cubierto por avance_usuario, que deriva el estatus automáticamente y evita que el estudiante lo lleve manualmente en otro lado.
- La consulta de profesores queda cubierta por maestros y roster, que permiten saber, para cualquier grupo, quién lo imparte y con qué calificación, sin salir del sistema.
- La exploración de especializaciones queda cubierta por ramas y rama_materias, que traducen el criterio “elegir una rama” en una consulta directa de materias por slot y semestre.
- La construcción del horario de reinscripción queda cubierta por grupos, bloques_grupo y cupos, que en conjunto permiten validar choques de horario, respetar el máximo de créditos y saber en tiempo real si un grupo todavía tiene lugar; justo la necesidad expresada por el cliente en la entrevista.